



MediaQuery — সম্পূর্ণ নোট

MediaQuery হলো Flutter-এর একটি tool যেটা দিয়ে device-এর screen সম্পর্কে সব তথ্য জানা যায়। যেমন — screen কত বড়, portrait নাকি landscape, font size কত, keyboard উঠেছে কিনা ইত্যাদি।

১. `sizeOf()` — Screen-এর সাইজ

```
double width = MediaQuery.sizeOf(context).width;
double height = MediaQuery.sizeOf(context).height;

Container(
  width: MediaQuery.sizeOf(context).width * 0.8, // 80%
  height: MediaQuery.sizeOf(context).height * 0.3, // 30%
)
```

✓ কখন: **Widget**-কে **screen** অনুপাতে ছোট-বড় করতে, বিভিন্ন **device**-এ একই দেখাতে।

২. `orientationOf()` — Portrait/Landscape

```
bool isPortrait = MediaQuery.orientationOf(context) == Orientation.portrait;

if (isPortrait) {
  return Column(children: [...]);
} else {
  return Row(children: [...]);
}
```

✓ কখন: **Phone** যোরাতে **layout** পরিবর্তন করতে।

৩. `paddingOf()` — Notch/Status Bar/Navigation Bar

Property	কাজ
<code>paddingOf(context).top</code>	Status bar উচ্চতা — Notch-এর নিচে content রাখতে
<code>paddingOf(context).bottom</code>	Navigation bar উচ্চতা — নিচের bar-এর উপরে রাখতে
<code>paddingOf(context).left</code>	বাম দিকের safe area
<code>paddingOf(context).right</code>	ডান দিকের safe area

৪. `viewInsetsOf()` — Keyboard

```
double keyboardHeight = MediaQuery.viewInsetsOf(context).bottom;

Padding(
  padding: EdgeInsets.only(
    bottom: MediaQuery.viewInsetsOf(context).bottom,
  ),
  child: TextField(),
)
```

✓ কখন: **Keyboard** উঠলে **content** ঢাকা গেলে **layout** ঠিক রাখতে।

৫. textScalerOf() — Font Scale

```
Text(
  'Hello',
  style: TextStyle(
    fontSize: MediaQuery.textScalerOf(context).scale(16),
  ),
)
```

✓ কখন: **User**-এর **font setting** অনুযায়ী **text** বড়-ছোট করতে (**Accessibility** সমর্থন)।

৬. platformBrightnessOf() — Dark/Light Mode

```
bool isDark = MediaQuery.platformBrightnessOf(context) == Brightness.dark;
Color bgColor = isDark ? Colors.black : Colors.white;
Color txtColor = isDark ? Colors.white : Colors.black;
```

✓ কখন: **Phone**-এর **dark mode** অনুযায়ী **color manually** পরিবর্তন করতে।

৭. devicePixelRatioOf() — Pixel Density

```
double pixelRatio = MediaQuery.devicePixelRatioOf(context);
// সাধারণত 1.0 থেকে 4.0 পর্যন্ত হয়
```

✓ কখন: **Image** বা **Canvas**-এ **sharp rendering** করতে, **High-DPI screen**-এ।

৮. OrientationBuilder — বিস্তারিত

OrientationBuilder হলো একটা widget যেটা phone ঘোরানোর সাথে সাথে **automatically rebuild** করে।

```
OrientationBuilder(
  builder: (context, orientation) {
    if (orientation == Orientation.portrait) {
      return Column(children: [...]);
    } else {
      return GridView.count(
        crossAxisCount: 2,
        children: [...],
      );
    }
  },
)
```

⚠ **builder**-এ সবসময় **Widget return** করতে হবে। **if** থাকলে **else** অবশ্যই থাকতে হবে।

৯. MediaQuery vs OrientationBuilder

বিষয়	MediaQuery	OrientationBuilder
কী করে?	Screen তথ্য দেয়	Orientation change ধরে

বিষয়	MediaQuery	OrientationBuilder
Rebuild কখন?	যেকোনো change-এ	শুধু orientation change-এ
Performance	তুলনামূলক কম	বেশি ভালো
ব্যবহার	Size, padding ইত্যাদি	Layout পরিবর্তনে

১০. কোনটা কখন ব্যবহার করবো

Property	কখন ব্যবহার করবো
MediaQuery.sizeOf()	Widget-এর width/height screen অনুযায়ী করতে
MediaQuery.orientationOf()	এককভাবে orientation check করতে
MediaQuery.paddingOf()	Notch/status bar/navigation bar handle করতে
MediaQuery.viewInsetsOf()	Keyboard উঠলে layout ঠিক রাখতে
MediaQuery.textScalerOf()	Accessibility font scaling support করতে
MediaQuery.platformBrightnessOf()	Dark/Light mode manually handle করতে
OrientationBuilder	Portrait/Landscape-এ সম্পূর্ণ আলাদা layout দিতে